第十届北方数学奥林匹克邀请赛

一、如图1,在△ABC中,已知∠B、∠C为锐角,$AD\perp BC$,$DE\perp AC$,M为DE的中点.若$AM\perp BE$于点F,证明:△ABC为等腰三角形.

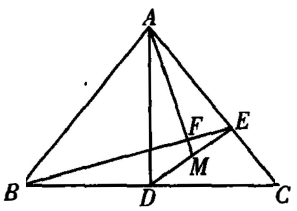


图1

(毕耕琨　供题)

二、已知$\{a_n\}$为正数数列,满足

$a_1=1$,$(n^2+1)a_{n-1}^2=(n-1)^2a_n^2(n\geqslant 2)$.

证明:$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{2a_2}+\cdots+\frac{1}{na_n}\leqslant 1+\sqrt{1-\frac{n^2}{a_n^2}}$.

(雷　勇　供题)

三、是否存在无穷多个不相等的正整数x、y使得$(x+y^2)\mid(x^2+y)$?证明你的结论.

(张　雷　供题)

四、在一次选举中,共有12名候选人,一个选举委员会每名成员投6票.已知任意两位委员所投的票中至多有2名候选人相同.求委员会人数的最大值.　(命题组　供题)

五、如图2,在▱$ABCD$中,已知I为△BCD的内心,H为△IBD的垂心.证明:

∠HAB=∠HAD.

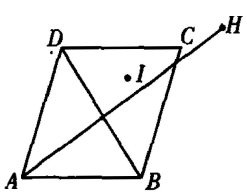


图2

(金　磊　供题)

六、设x、y、z、$w\in\mathbf{R}$,且$x+2y+3z+4w=1$.求

$s=x^2+y^2+z^2+w^2+(x+y+z+w)^2$

的最小值.　(翁世有　供题)

七、证明:存在无穷多个正整数n,使得3^n+2与5^n+2同时为合数.　(焦和平　供题)

八、甲、乙两人轮流吹同一个气球,当且仅当气球内的气体体积$V>2\,014$(单位:毫升)时,气球就会被吹破.先由甲开始吹入1毫升气体,约定以后每次吹入的气体体积不小于上一次吹入的气体体积,也不超过上一次吹入的气体体积的2倍,规定吹破气球者为负.问谁有必胜策略?证明你的结论.(由气球张力所造成的气体体积的变化忽略不计.)　(张利民　供题)